الوحدة 6: تطوير مواقع الويب

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **واجب محدد داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **60**

موجز عن الوحدة

يبحث المتعلمون في مبادئ تطوير مواقع الويب. ويقومون بتصميم وتطوير موقع ويب باستخدام لغات البرمجة النصية.

مقدمة الوحدة

يتزايد اعتماد المؤسسات الدولية على مواقع الويب لخدمة العملاء، ولتوليد الإيرادات في بعض الحالات. ومع إنشاء الملايين من صفحات الويب يوميًا، من المهم أن تكون مواقع الويب جذابة ومبتكرة ومرغوبة. بصفتك مطورًا لموقع الويب، يجب عليك استخدام تقنيات متطورة لجذب اهتمام المستخدم ولضمان خدمة العملاء. ولقد أصبحت البرمجة النصية التي ينطوي عليها تطوير مواقع الويب أمرًا بالغ الأهمية، لذا يحتاج مطورو مواقع الويب إلى فهم المهارات اللازمة واكتسابها لإيجاد حلول لمجموعة متنوعة من السيناريوهات والمشكلات.

في هذه الوحدة، ستقوم بمراجعة مواقع الويب الحالية - مع التعليق على تصميمها العام وفعاليتها. ستستخدم لغات البرمجة النصية مثل Hypertext Markup Language (HTML) وCascading Style Sheets (CSS) وJavaScript® إلى جانب محرر نص بسيط أو إحدى أدوات تطوير التطبيقات السريعة. وأخيرًا، سوف تفكر في تصميم موقع الويب ووظائفه باستخدام عملية الاختبار والمراجعة.

يحتاج العديد من مطوري البرامج وخبراء قواعد البيانات ومديري الأنظمة إلى مهارات تطوير عميل الويب كجزء لا يتجزأ من مجموعة خبراتهم الشاملة. ستعمل هذه الوحدة على إعدادك للعمل كمطور مواقع ويب أو كمتدرب مهني لتطوير مواقع الويب. وستفيدك الوحدة إذا كنت ترغب في الانتقال إلى التعليم العالي لتطوير دراستك.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على موجز واجبات محددة من بيرسون. ويجب على المتعلمين إنجاز أي ملخص واجب محدد من قِبل بيرسون.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) فهم مبادئ تطوير مواقع الويب

(ب) تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات العميل

(ج) تطوير موقع ويب لتلبية متطلبات العميل.

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) فهم مبادئ تطوير مواقع الويب	(أ1) الغرض من منتجات موقع الويب ومبادئها (أ2) العوامل المؤثرة على أداء موقع الويب	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون.
(ب) تصميم موقع وب لتلبية متطلبات العميل	(ب1) تصميم موقع الويب (ب2) الأدوات والتقنيات الشائعة المستخدمة لإنتاج مواقع الويب	
(ج)تطوير موقع وب لتلبية متطلبات العميل	(ج1) لغات البرمجة النصية من جانب العميل (ج2) تطوير موقع الويب (ج3) مراجعة موقع الويب (ج4) تحسين موقع الويب (ج5) المهارات والمعرفة والسلوكيات	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

المحتوى

هدف التعلم (أ): فهم مبادئ تطوير مو اقع الويب

(أ1) الغرض من منتجات موقع الويب ومبادئها

مفاهيم ومبادئ إنتاج موقع الويب.

- الغرض من مواقع الويب، بما في ذلك ميزات:
  - مواقع الويب القائمة على المحتوى (تقنيات Web 2.0)
  - مواقع الويب القائمة على المنتج و/أو الخدمة
  - الجمهور المستهدف، مثل شبكة التواصل الاجتماعي، والباحثين، واللاعبين، والمشترين، وملف تعريف العمر، والجنس
  - المتطلبات، مثل سهولة استخدام الموقع واتساقه وسهولة التنقل فيه وقابليته للتخصيص ومرونته.
- مبادئ تصميم موقع الويب، مثل سهولة الاستخدام، والمسافات البيضاء، وتخطيط الموقع، وتيسير الوصول، والمسافات، والتنقل، والطباعة، والمحاذاة، والوضوح، والاتساق، والبديهية، والدقة، والمحتوى، والوسائط، والبساطة.
- الوسائط والعناصر، مثل الموضع واللون والتباين والحجم والملاءمة.
- الإبداع والابتكار، على سبيل المثال التخطيطات غير التقليدية، والمسافة البيضاء، والتفكير "خارج الصندوق"، والنسبة الذهبية.
- تحسين محركات البحث، مثل الفهرسة (العلامات الوصفية)، استخدام الكلمات المفتاحية، أهمية التحديثات، تقييد الزحف.

(أ2) العوامل المؤثرة على أداء موقع الويب

متطلبات أداء موقع الويب لدعم المتطلبات التنظيمية.

- مكان تشغيل البرامج النصية (على خادم الويب - البرامج النصية من جانب الخادم، أو جهاز العميل المحلي - البرامج النصية من جانب العميل).
- امتثال المتصفح، مثل العناصر التي تدعمها المتصفحات المختلفة.
- العوامل من جانب الخادم، مثل توفر النطاق الترددي وعدد الزيارات وأنواع الملفات.
- العوامل من جانب العميل، مثل سرعات التحميل والتنزيل، والمتصفح، وذاكرة التخزين المؤقت، وسرعة المعالج والتفاعل.

هدف التعلم (ب): تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات العميل

(ب1) تصميم موقع الويب

متطلبات تصميم مواقع الويب مدفوعة بأولويات المؤسسة.

فهم الخطوات المتبعة في تطوير تصميم لموقع العميل.

- متطلبات بيان تعريف المشكلة: الجمهور المستهدف، وملخص كامل للمشكلات التي يتعين حلها، والقيود، والفوائد، وطبيعة التفاعل، وتعقيد موقع الويب.
- متطلبات الغرض كما هو محدد في موجز العميل لموقع الويب التفاعلي الخاص بهم.
- تطبيق مبادئ تصميم مواقع الويب من خلال مواقع الويب التي تم إنشاؤها بشكل احترافي.
- أفكار التصميم الأولية/النماذج الأولية (توضح مبادئ التصميم) ومتطلبات موقع ويب تفاعلي، بما في ذلك:
  - رسوم توضيحية بيانية، مثل السيناريو المصور، ولوحة الوضع، والإطار السلكي، خرائط الموقع
  - التمثيلات الواقعية
  - تحسين محرك البحث
  - أفكار/نماذج التصميم البديلة، بما في ذلك التوافق مع الأجهزة المحمولة/اللوحية.

- أدوات وتقنيات تصميم البرمجة النصية من جانب العميل، مثل الكود الزائف والمخططات الانسيابية (بما في ذلك استخدام رموز مخطط التدفق القياسي لجمعية الكمبيوتر البريطانية (BCS)) المستخدمة لتطوير الكود الأصلي.
- الاستخدام الفعال للأصول الجاهزة و/أو الأصلية، مثل الرسوم المتحركة الرقمية أو الرسوم الرقمية أو الصوت والفيديو الرقميين أو أي أصول مجمعة أخرى.
- الحصول على تعليقات من الآخرين واستخدامها للمساعدة في تحسين أفكار/نماذج التصميم البديلة واتخاذ القرارات.
- متطلبات خطة الاختبار واستكمالها ببيانات الاختبار لاختبار الوظائف.
- تحديد القيود الفنية والتصميمية والعمل على التغلب عليها.
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية المطبقة محليًا.

(ب2) الأدوات والتقنيات الشائعة المستخدمة لإنتاج مو اقع الويب

استخدام الأدوات والتقنيات ومدى ملاءمتها لمتطلبات العملاء المختلفة.

- HTML وHTML5 والتحديثات اللاحقة.
- الجداول.
- النماذج: حقل النص ومنطقة النص والأزرار وأزرار الاختيار وخانات الاختيار
- التنقل: القوائم والارتباطات التشعبية (الداخلية والخارجية) والمراسي.
- المكونات التفاعلية، مثل النقاط الساخنة والنوافذ المنبثقة والأزرار والقوائم والصور المتحركة
- أنظمة الألوان والأنماط والقوالب.
- CSS، مثل لون الخلفية، صور الخلفية، تنسيق النص، الحدود، الحشو، أنماط العناوين، موضع العنصر.
- محتوى الوسائط المتعددة/الأصول الرقمية المضمّن، مثل الرسومات الرقمية والرسوم المتحركة الرقمية والفيديو الرقمي والصوت الرقمي
- ميزات تيسير الوصول، مثل العلامات البديلة وميزات التكبير/التصغير وتحويل النص إلى كلام.
- **معايير اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C®) لتيسير الوصول و التو افق مع** HTML.
- التوافق مع النظام الأساسي، مثل المتصفح ونظام التشغيل والأجهزة المحمولة.
- تصدير الأصول الرقمية وضغطها إلى أنواع ملفات مناسبة.

هدف التعلم (ج): تطوير موقع ويب لتلبية متطلبات العميل

(ج1) لغات البرمجة النصية من جانب العميل

استخدامات ومتطلبات لغات البرمجة النصية من جانب العميل.

- تضمين البرامج النصية الأصلية من جانب العميل في صفحات الويب لتوفير المزيد من التفاعل وتحسين قابلية استخدام موقع الويب.
- أنواع لغات برمجة الويب، مثل JavaScript وPHP.
- استخدامات لغات البرمجة النصية، مثل التنبيهات، وتأكيد الاختيارات، واكتشاف المتصفح، وإنشاء عمليات التمرير، والتحقق من صحة المدخلات، ومعالجة النماذج.
- البُنى، مثل بناء الجملة، والحلقات، واتخاذ القرار، والوظائف، وتمرير المعلمات، والتعامل مع الأحداث والأساليب.

(ج2) تطوير موقع الويب

استخدام الأدوات والتقنيات لتطوير مواقع الويب.

إنشاء مواقع ويب تفاعلية، بما في ذلك:

- استخدام CSS، على سبيل المثال علامات HTML وأطر CSS ونموذج الصندوق والوصول إلى CSS من HTML، وأنواع المستندات
- استخدام البرمجة النصية الأصلية من جانب العميل
- التوافق مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية
- الاستخدام الفعال للأدوات والتقنيات
- تحميل الملفات إلى خادم الويب أو الكمبيوتر/الجهاز المضيف.

(ج3) مراجعة موقع الويب

الآثار المترتبة على العمل مع العميل لتحسين جودة ووظيفية وملاءمة مواقع الويب التفاعلية.

مراجعة مواقع الويب التفاعلية، بما في ذلك:

- الجودة بالمقارنة مع مواقع الويب المشابهة الأخرى
- الملاءمة للغرض المقصود والجمهور
- الملاءمة مقابل متطلبات العميل، بما في ذلك التحسين
- القيود القانونية والأخلاقية المحلية
- نقاط القوة والتحسينات.

(ج4) تحسين موقع الويب

فهم مفاهيم الاختبار وتحسين موقع الويب من أجل الوفاء العميل.

تحسين موقع ويب تفاعلي، بما في ذلك:

- الأداء واختبار المستخدم
- الحصول على تعليقات من الآخرين وتقييمها
- التحقق من التفاعل
- التحقق من التوافق
- التحسينات وإجراء التحسينات لتلبية احتياجات العملاء لتحسين موقع الويب.

(ج5) المهارات والمعرفة والسلوكيات

المهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة عند تنفيذ مواقع الويب.

- التخطيط والتسجيل، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية، وكيف ومتى سيتم جمع التعليقات من الآخرين.
- مراجعة النتائج والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين، مثل متخصصي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين الذين يمكنهم تقديم ملاحظات حول جودة موقع الويب ومدى ملاءمته عند تقييمه مقابل المتطلبات الأصلية.
- عرض السلوكيات الشخصية وتأثيرها على النتائج، والتي تشمل الاحتراف، وآداب السلوك، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة في الوقت المناسب، والمساءلة والمسؤولية الفردية.
- تقييم النتائج للمساعدة في تقديم توصيات وقرارات مبررة عالية الجودة.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): فهم مبادئ تطوير مو اقع الويب		
A.P1 المقارنة بين مبادئ تصميم مواقع الويب المستخدمة في موقعين، بما في ذلك ملاءمتها للجمهور المقصود والغرض المقصود.	**A.M1** تحليل كيفية استخدام مبادئ تصميم مواقع الويب لإنتاج مواقع ويب إبداعية عالية الأداء تلبي متطلبات العميل.	**A.D1** تقييم كيفية استخدام مبادئ تصميم مواقع الويب لإنتاج مواقع ويب إبداعية عالية الأداء تلبي متطلبات العميل
هدف التعلم (ب): تصميم موقع ويب لتلبية متطلبات العميل		
B.P2 إنتاج تصميمات لموقع ويب يلبي متطلبات العميل. **B.P3** مراجعة مقترحات تصميم موقع الويب مع الآخرين لتحديد التحسينات والتوصية بها.	**B.M2** تبرير قرارات التصميم وشرح كيف ستلبي احتياجات المستخدم وستكون مناسبة للغرض.	**BC.D2** تقييم التصميم والموقع الإلكتروني المحسن مقابل متطلبات العميل. **BC.D3** إظهار المسؤولية الفردية والإبداع والإدارة الذاتية الفعالة في تصميم وتطوير ومراجعة موقع الويب.
هدف التعلم (ج): تطوير موقع ويب لتلبية متطلبات العميل		
C.P4 إنتاج موقع ويب لجمهور مستهدف. **C.P5** اختبار موقع الويب من حيث الوظيفية والتوافق وسهولة الاستخدام. **C.P6** مراجعة مدى تلبية موقع الويب لمتطلبات العميل.	**C.M3** تحسين موقع الويب لتلبية متطلبات العميل.	

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام موجز الواجبات المحددة من قبل بيرسون. ويجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يكون لدى المتعلمين إمكانية الوصول إلى موارد البرامج التي تسمح لهم باستخدام الأدوات والتقنيات (الواردة في محتوى الوحدة) لتصميم وتطوير مواقع الويب.
على سبيل المثال، برامج تحرير النصوص (مثل Notepad++®)، وبرامج التأليف السريع (مثل Dreamweaver® وKompoZer)، وخدمة بروتوكول نقل الملفات (FTP) (مثل FileZilla®) لتحميل مواقع الويب إلى خادم الويب.

المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب أن يقدم المتعلمون تقريرًا تقييميًا مفصلاً ومتوازنًا يشرح كيفية تلبية الموقعين لمتطلبات المستخدم. ويجب استكشاف ذلك بشكل أكبر من خلال تحديد متطلبات مواقع الويب، على سبيل المثال، لديها تسجيل دخول آمن، وسبب أهميتها للمستخدم. يجب أن يناقش المتعلمون التأثير العام لموقع الويب على المؤسسة، بما في ذلك النتائج الإيجابية والسلبية.
يجب أن يُثبِت التقرير تواصلًا كتابيًا/شفويًا عالي الجودة من خلال استخدام مفردات تقنية دقيقة وطليقة لدعم استجابة جيدة التنظيم ومدروسة تربط سلاسل التفكير بوضوح.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيُظهر المتعلمون فهمًا واضحًا لكيفية استخدام الموقعين لمبادئ مختلفة لتصميم مواقع الويب لتطوير مواقع الويب الإبداعية وذات الأداء العالي. سيقدم المتعلمون تحليلاً مفصلاً لكيفية تأثير احتياجات المستخدم ومبادئ تصميم موقع الويب على تصميم وتطوير موقع الويب. يجب أن يوفر التقرير مناقشة متوازنة، ومدعومة بأمثلة منطقية. ويجب أن تكون الأمثلة دقيقة من الناحية الفنية وأن يتم إيصالها كتابيًا أو شفهيًا بجودة عالية.

بالنسبة لمعيار النجاح، يجب أن يقدم المتعلمون مقارنة تفصيلية بين موقعين تجاريين متشابهين، مع شرح لمن يستهدفه الموقع والغرض منه. ويجب أن يشرحوا استخدام مبادئ التصميم في كل موقع لمقارنة تطبيقاتهم. قد تحتوي الأدلة على بعض الأخطاء وقد تكون المقارنة غير متوازنة.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، يجب أن يعتمد المتعلمون على تجميع المعرفة ويعرضونها عبر أهداف التعلم لتقييم كيفية تأثير القرارات والمنهجيات المطبقة في جميع مراحل التصميم والتطوير والصيانة والتحسين والاختبار لموقعهم على الويب على النتائج الإجمالية. ويجب أن ينظروا فيما إذا كان موقع الويب يلبي متطلبات العميل، بما في ذلك تحقيق الغرض المعلن منه وجذب الجمهور المستهدف. وسوف يقوم المتعلمون بتبرير تصميماتهم وتقديم مناقشة حول سبب عدم استخدام التصاميم البديلة.

سيقدم المتعلمون تقييمًا تفصيليًا ومتوازنًا لمدى فعالية موقع الويب المكتمل في تلبية متطلبات العميل، بما في ذلك جذب الجمهور المستهدف وتلبية الغرض المعلن منه مقارنة بالحلول البديلة. يجب أن يكون تقييماتهم مدعومة بأدلة من جميع مراحل المشروع للوصول إلى

الاستنتاجات واقتراح التحسينات. يجب أن يتضمن التقييم مراجعة منهجية ودقيقة لمهاراتهم وأدائهم وسلوكياتهم وتأثير ذلك على تطوير الموقع النهائي. سيتحمل المتعلمون المسؤولية الفردية عن عملهم، مثل تحديد المشكلات المحتملة وحلها، ومراجعة عملهم وإجراء التحسينات، والحفاظ على عملهم آمنًا، وإظهار الاستخدام المسؤول للمواد المذكورة. وسيظهر الإبداع، على سبيل المثال، من خلال اتباع أساليب مبتكرة لحل المشكلات ومن خلال أصالة الحل.

بالنسبة لمعيار التفوق، سيطبق المتعلمون معرفتهم من خلال اختيار وتطبيق المنهجيات المناسبة لتصميم وتطوير وصيانة واختبار موقع ويب فعال ومحسّن لتلبية متطلبات العميل. سينتج المتعلمون تصميمات شاملة، بما في ذلك بعض الحلول البديلة. عند تطوير موقع الويب الخاص بهم، سينتج المتعلمون حلاً مثاليًا لتلبية متطلبات العميل قدر الإمكان. سيقوم المتعلمون أيضًا بجمع وتحليل التعليقات على موقع الويب الخاص بهم من أجل إجراء تحسينات. سيقوم المتعلمون أيضًا بتسجيل التغييرات التي تم إجراؤها وإنتاج إصدارات لاحقة من موقع الويب حسب الاقتضاء.

سيقدم المتعلمون تحليلاً واضحًا لنجاح الحل الخاص بهم، مع تقديم اقتراحات دقيقة ومسببة حول كيفية تحسين الحل؛ وسيناقشون الحلول البديلة التي يمكن تنفيذها في حالة تكرار المهمة. سوف يفكرون في كيفية تأثير القرارات التي اتخذوها أثناء المشروع على النتائج وتبرير سبب اتخاذ هذه القرارات. وسيقدمون تقييمًا لكيفية تأثير مهاراتهم وسلوكياتهم على نتائج موقع الويب.

بالنسبة لمعيار النجاح، سيطبق المتعلمون فهمهم من خلال تخطيط وتطوير موقع الويب لتلبية متطلبات العميل. وسيقوم المتعلمون بإنتاج تصميمات مفصلة لموقع الويب، بما في ذلك متطلبات المستخدم والتصميمات المرئية والوثائق الفنية. سيقوم المتعلمون بإجراء وتوثيق عدد من الاختبارات والمراجعات لموقع الويب (بما في ذلك الاستعانة بمستخدمين تجريبيين وخطط الاختبار المناسبة والجداول الزمنية وبيانات الاختبار) للتأكد من أن الحل يعمل ويلبي المعايير المحددة. سيقدمون دليلاً على إجراء أنواع مختلفة من الاختبارات وأنه تم الرد على المشكلات والأخطاء المهمة التي تم تحديدها. Learners' websites will ستكون مواقع الويب الخاصة بالمتعلمين فعالة وتفي بالمتطلبات المحددة ولكن قد تكون هناك بعض مشكلات الأداء و/أو قد لا يكون الحل المنفذ ذا كفاءة أو فعالًا كما ينبغي أن يكون.

سيراجع المتعلمون كيفية تأثير القرارات التي اتخذوها أثناء التخطيط والتطوير على موقع الويب. وسيشرحون مدى تلبية موقع الويب لموجز المشروع الأولي. ويأخذون في الاعتبار الجوانب الإيجابية والسلبية للموقع، على الرغم من أن مراجعتهم قد تكون غير متوازنة و/أو سطحية. وأخيرًا، سيحيلون
إلى الحلول البديلة الممكنة التي يمكن تنفيذها.

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب محكوم بمدة زمنية موصى بها، وهذا على سبيل المشورة فقط ويمكن تعديله اعتمادًا على احتياجات المتعلمين.

الإشراف: ينبغي أن تكون واثقًا من موثوقية عمل المتعلم. وهذا يعني هذا أنه قد يتوجب إخضاع المتعلمين للإشراف.

الموارد: يجب أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى أنواع الموارد نفسها لإكمال الواجب.

البحث: ينبغي إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا استدعى الواجب ذلك.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 1: نظم تكنولوجيا المعلومات - الإستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية
- الوحدة 4: البرمجة
- الوحدة 7: تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة
- الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث
- الوحدة 12: الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات والإدارة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة المستخدمة لتطوير حلول مواقع الويب
- مهارات الإدارة الذاتية والتخطيط
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية.